

面向能源互联网的能源管理系统研究

张涛, 张福兴, 张彦

(国防科技大学 信息系统与管理学院, 湖南省 长沙市 410073)

Study on Energy Management System of Energy Internet

ZHANG Tao, ZHANG Fuxing, ZHANG Yan

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology,
Changsha 410073, Hunan Province, China)

ABSTRACT: Energy internet is a network to achieve energy exchange and sharing equally among electricity systems, natural gas networks and transportation networks with advanced electrical technology, information technology and intelligent energy management technology. New requirements for energy management system (EMS) of energy internet are discussed based on reviewing developing of energy internet and its energy management system. Hierarchical control framework is proposed. The technologies which would be used in energy internet EMS, such as advanced metering technology, highly reliable communication technology, local energy network schedulable capacity prediction technology, energy optimal scheduling technology based on model predictive control and big data processing technology based on cloud platform, are analyzed. Finally, a detail case specially designed and constructed is discussed.

KEY WORDS: energy internet; energy local network; energy management system; distributed generation

摘要: 能源互联网是通过先进电力电子技术、信息技术和智能能量管理技术实现电力、燃气、智能交通等网络间能量对等交换与共享的网络。在总结回顾能源互联网及其能量管理系统发展的基础上,分析了能源互联网对能量管理系统所提出的新要求,提出了适合能源互联网能量管理系统的分层递阶式控制架构。分析了能源互联网系统能量管理中涉及的先进量测技术、高可靠通信技术、节点可调度能力预测技术、基于模型预测控制的能量优化调度技术和基于云平台的大数据处理技术,最后结合具体应用实例进行了算例分析。

关键词: 能源互联网; 能源局域网; 能量管理系统; 分布式发电

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2016.01.020

基金项目: 国家自然科学基金项目(71571187); 中国博士后科学基金面上项目(2013M542557)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (71571187); China Postdoctoral Science Foundation (2013M542557)。

0 引言

在全球化石能源日趋紧张、化石能源大量使用造成温室效应和环境破坏日益严重的背景下,世界各国对风、光等可再生能源的应用日益重视。但由于可再生能源存在随机性和波动性等特点,传统集中统一的能源网络难以适应新能源的大规模接入,可再生能源发展出现了“并网难”、设备利用小时低、能源浪费、安全事故频发等问题^[1]。此外,随着用户对能量管理参与意识的不断提高和“互联网+”思维的不断普及,未来的电力和能源网络对需求侧管理的要求也越来越高。为了协调传统电力能源网络对大规模可再生能源接入间的矛盾,能源互联网的概念被提出^[2],并引起学术界、产业界等社会各界的重视。

在能源互联网概念、框架、技术体系研究方面,美国 FREEEDM 中心^[3]、普渡大学 Lefteri H. Tsoukalas 教授^[4]和加州大学伯克利分校^[5]分别提出了能源互联网体系结构。德国提出了“E-Energy”计划^[6],瑞士联邦理工学院开发了“Energy Hub”^[7],欧盟明确提出能源互联网发展计划^[8],日本也提出了数字电网^[9]。国内方面,刘振亚^[10]、于慎航^[11]、董朝阳^[12]、周海明^[13]从全球形势、体系结构、技术框架和系统组成要素等方面探讨了能源互联网系统;曹军威^[14]、任洪波^[15]、慈松^[16]、黄如^[17]等分别从信息通信、利益分配机制、储能系统应用和微电子技术等几个方面对能源互联网进行了研究。黄仁乐^[18]依托北京延庆智能配电网创新示范区建设工程,构建了城市能源互联网的应用框架模型,探讨了未来城市能源互联网的管理和商业模式。作者所在团队近些年也从系统规划分析、智能能量管理、先进储能技术和能量路由器等核心技术方面开展了能源互联网的研究^[19-22],并正在积极开展能源

互联网示范系统的建设。

在能源互联网能量管理系统研究和建设方面,美国 FREEDM 中心的能源互联网提出了分布式能量管理控制结构,能源局域网内部采用智能能量管理(intelligent energy management, IEM)进行基于一致性的分布式协同控制,多个能源局域网间采用分布式发电智能技术(DGI),实现能源局域网间的分布式协同控制^[23];瑞士联邦理工学院基于 Energy Hub 的能源网络中既有采用分布式^[24]也有采用集中式^[25]的管理方式;德国“E-Energy”^[6]计划主要采用的集中式能量管理方案,在现有电力能量管理系统的基础上增加通信带宽,增强通信数据采集、分析、运算的能力;日本数字电网采用集中式与分布式相结合的分层递阶式能量管理系统^[9];作者所在团队提出了在能源局域网内部管理中采用集中控制、多能源局域网间采用分布式协同控制,并在整个能源互联网体系中采用分层递阶式的结构^[19]。

能量管理系统是保证能源互联网安全可靠高效运行的重要组成部分,相对于传统电网,能源互联网是一个有大量新能源接入的、双向互动的能源互联系统,必然要求实现一个能源信息实时采集、处理、分析与决策的,协同式的新一代智能能量管理系统,因而提出了一些新的要求:

1) 可再生能源具有很大的不确定性和不可控性,同时考虑实时电价、用户侧响应和负载变化等因素的不确定影响,给能源互联网系统中的节点带来更为复杂的随机特性,能源互联网能量管理系统必须综合考虑多个因素的影响,对受控节点可调度能力进行准确地预测,以提高执行方案的鲁棒性。

2) 随着高级量测技术的普及和应用,具有量测功能的智能终端数量将会大大增加,能源互联网能量管理系统将面临大规模决策变量的优化处理问题,必须具备基于大数据分析的多目标优化能力。

3) 能源互联网不仅具备传统电网所具备的能源供应的功能,还为各类能源生产者和消费者提供了一个公共的能源交易平台^[26],具有互联网的开放性。能源互联网中的各类节点存在一定的自主性,能量管理系统不再是简单的能量分配调度,而必须在实现与需求侧互动响应相结合的基础上,综合考虑各节点的发电能力、发电成本以及可调度能力等因素制定动态的能量调度策略。

4) 能源互联网是多种能源形式的综合能源网络,有必要考虑冷、热、电、气等多种能流融合优化的问题,以有效提高能源的综合利用效率,这也是能源互联网区别于智能电网的重要特征,其联合

能量管理与运行控制问题是对能源互联网能量管理系统的全新挑战。

因此,结合能源互联网的新特点和新需求,研究能源互联网能量管理系统和智能能量管理技术,对于推动能源互联网发展具有重要的理论意义和应用价值。

1 能源互联网能量管理系统框架

考虑能源互联网中存在的可再生能源输出功率的不确定性、多种供能形式间的博弈性以及需求侧响应等新特点,能源互联网能量管理系统在生产计划制定阶段与生产计划调整阶段与微电网能量管理系统^[27]有所区别。

功能方面,能源互联网能量管理系统虽然也包含生产计划制定和生产计划调整2部分。但由于高渗透率可再生能源出力的波动性与间歇性,能源互联网能量管理系统在生产计划制定阶段更需要考虑方案的鲁棒性,以更好地保证系统的安全稳定运行,而不是以经济目标为主的经济调度;其次,由于能源互联网中的能源局域网等节点结构各异,存在“源”与“荷”的双重属性,因此有必要开展能源局域网节点可调度能力的度量指标研究,并基于各类大数据,包括历史天气数据、历史发电数据、历史用电数据、历史调度执行数据等,挖掘天气、发电、用电和可调度能力之间的关联关系并建立数学模型,提高系统优化调度过程中科学性;第三,能源互联网能量管理系统需要采用基于模型预测控制的闭环控制方法,以更好地结合节点可调度能力预测技术,随着时间推移进行滚动优化并实时反馈校正,最大限度减少干扰和预测误差带来的影响,如图1所示。

设计框架方面,能源互联网能量管理系统的基本设计框架与微电网、虚拟电厂等的能量管理系统框架^[28-29]相比存在主要区别是:1) 能源互联网能量管理系统重点针对多个能源局域网的系统级调度和协调控制问题,而不是微电网等能源局域网内部的能量管理问题;2) 在平台实现上,能源互联网能量管理系统将更多地考虑运用新一代信息技术,如云计算、大数据平台^[30]等;3) 能源互联网能量管理系统不仅需要解决本身的能量供需平衡问题,还需要更多地考虑对与各类用户进行互动的技术支持。

技术架构方面,传统的电力系统、微电网等的能量管理系统主要分为集中式、分布式2种结构^[27]。但能源互联网作为复杂大系统,其能量管理系统的

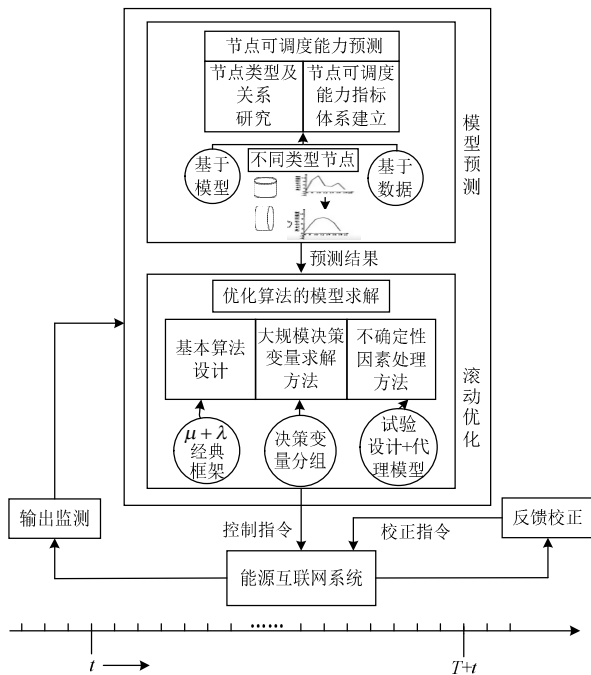


图1 能源互联网能量管理总体方案

Fig. 1 Framework of energy management system of energy internet

主要采用分层递阶式结构^[31]。

分层递阶式控制兼有集中式和分布式的优点，同时较大程度上克服了两者的缺点，在大型工业控制领域获得了广泛的应用^[32]。基于分层递阶式能源互联网能量管理系统采用“分解-协调”原则将复

杂的能源互联网大系统能量管理问题分两步解决，以降低通信与计算量。通过能源互联网调度中心发挥全局协调仲裁者的角色，而各能源局域网智能能量管理器间采用分布式能量管理方式进行局部协调。每个局部管理系(能源局域网或独立系统)需要处理的信息量不是很大，可以快速稳定，同时又可分解大系统的风险，提高可靠性，增强“即插即用”性，如图2所示。

2 能源互联网能量管理系统技术研究

下面对能源互联网能量管理系统中涉及的主要技术进行分析并探讨解决方案。

2.1 先进量测技术

全面精确的态势感知是实现高效管理调度的基础。与传统电网环境下的能量管理系统相比，能源互联网环境下能量管理系统需要考虑的能源类型更多、可以检测的物理设备范围更广、粒度更细、频率更高，对“即插即用”要求更严。因此，需要在自动抄表技术(automatic meter research, AMR)基础上，发展更加先进的智能感知技术、高级量测传感器、通信技术、传感网络系统以及相关标识技术，制定量测传递技术标准。除采用以上的侵入式检测方式外，也可采用基于统计模型、结构模型、模糊模型等^[33]模式识别方法，基于 George Hart 的稳态

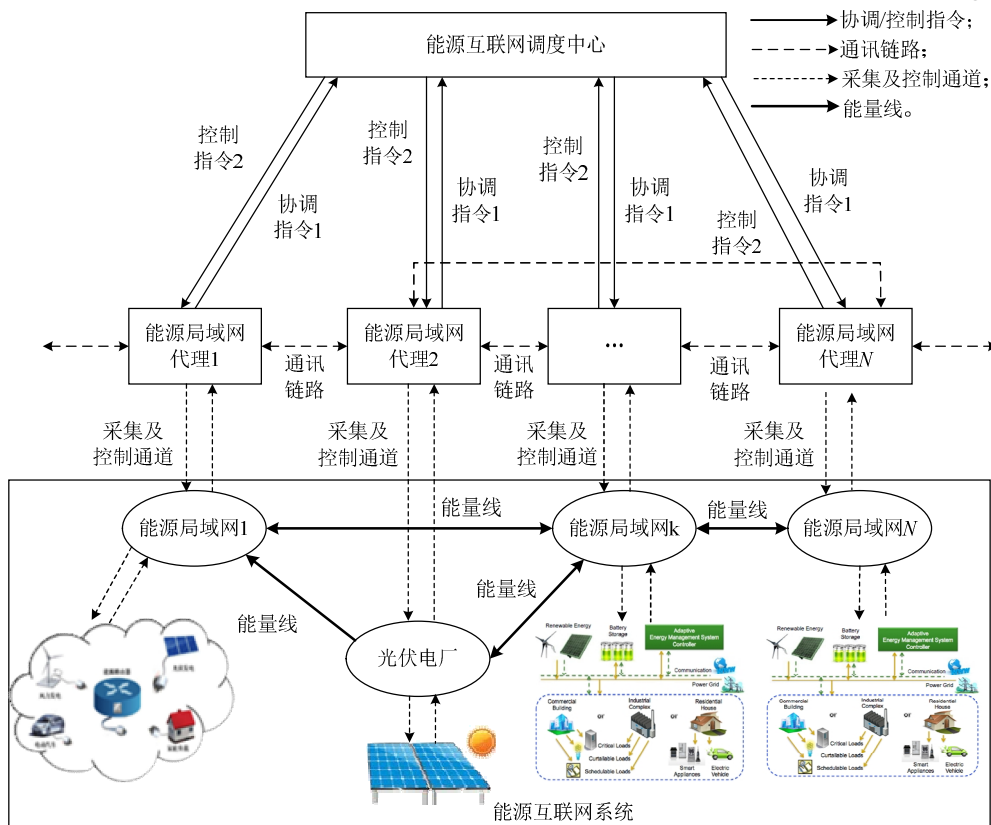


图2 分层递阶式的能源互联网能量管理系统示意图

Fig. 2 Hierarchical architecture of energy management system of energy internet

功率检测法^[34],基于谐波特性的电流检测法^[35]等非侵入式检测方法识别负载特征、建立用户的用能行为模型,以低成本、小干扰的模式实现精确量测。建立多能计量,集数据存储、数据分析、信息交互为一体的能源互联网智能化监测平台。

2.2 高可靠通信技术

能源互联网通信系统负责控制、监控、用户等多类型数据的高速、双向、可靠传输。能源互联网能量管理系统采用的分层递阶式架构通信系统提出了新的要求。同时,能源互联网应用环境、成本、“即插即用”设备的动态变化等也会对通信技术的选取产生影响。因此,能源互联网通信技术的选取,主要根据所传输的数据类型、通信节点数量、设备地理位置分布、能源局域网数量、各能源局域网运行目标以及能源互联网总体运行目标等因素综合决定。

覆盖区域上,能源互联网通信网络需要局域网、区域网、广域网3种网络支持,实现与数据中心、电力市场、调度中心等机构信息互联。相关的成熟协议有WiFi、Zigbee协议、OpenHAN协议。由于能源局域网间的能量共享一直处于动态变化中,多能源局域网间的能量协调对通信带宽、通信速率、通信可靠性的要求更高,部分能源局域网地处偏远无法实现单独建立通信网络,要求能源互联网在充分利用现有的通信基础设施的基础上,发展新一代通信技术。针对能源互联网多种能源形式融合的特点,需要研究建立多能源网络信息通信交互接口与标准协议。此外,如何保障用户的隐私、降低用户数据泄露的风险,以及增强通信系统抗干扰、防非法入侵的能力对未来能源互联网的安全运行、保障用户隐私及经济利益具有重要意义^[36-37]。

2.3 节点可调度能力预测技术

对各类能源局域网节点可调度能力的准确预测是实现能源互联网能量优化管理与调度的基础。可调度能力预测一方面需要针对节点系统结构,建立部分因素之间的关系模型;另一方面,有必要结合历史实际发生的数据,通过基于大数据的机器学习,更新完善天气、发电、用电和可调度能力之间的关联关系模型,并综合聚合得到节点能量可调度能力的预测数据。

首先,将能源互联网系统按照电压等级划分为若干层次,根据地区、网络结构等因素划分为若干区域,从而将能源互联网当作由诸多节点及节点关系构成的网络化体系;然后,对节点内部能量的产

生、消耗、储存能力进行建模,建立相邻节点间的能量交互规则,以描述节点间能量转移的信息流、能量流和控制流;其次,运用关联度分析、特征提取、聚类识别等方法建立节点可调度能力与影响因素(包括历史天气数据、历史产能数据、历史用能数据、历史调度执行数据等各类数据)之间的关联关系模型;最后,通过分析包括单位产能与费用、环保等指标的关系,同工况不同节点及同节点不同工况下可调度能力与成本的关系,构建节点可调度能力与成本的关系模型,从而能够在实际调度中迅速预测节点的实际可调度能力,如图3所示。

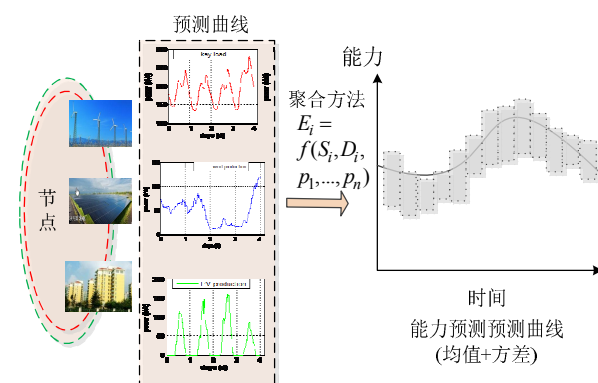


图3 能源局域网节点可调度能力预测技术

Fig. 3 Scheduling capacity prediction technology for node of local energy network

节点的可调度能力 E_i 实质上是关于节点产能 S_i 、用能 D_i 及相关因素 p (如环境、运行模型)的函数,即 $E_i = f(S_i, D_i, p_1, p_2, \dots, p_n)$,可调度能力可结合基于模型和数据的方法进行预测。产能和用能的方法主要有基于历史统计数据建立时间序列模型的方法,考虑天气、温度等影响因素的基于天气预报模型的人工神经网络方法和组合预测算法3类^[38-39]。其中,组合预测算法又以相似日选取+滚动预测+神经网络/支持向量机方法^[40]具有更强的可操作性和较好的预测结果将会得到较多的工程应用^[41]。

2.4 基于模型预测控制的能量优化调度技术

能源互联网环境下传统的基于日前规划+实时调整校正的能量管理模式在安全性、经济性等方面难以满足能源互联网的需求,而能够较好融合预测模型,具有滚动优化与反馈校正功能的模型预测控制方法更能适应。在每一个采样周期,模型预测控制方法以有限时域内的基于系统实际状态的滚动优化代替传统的开环优化思路,并通过场景生成与消减技术进一步降低预测误差对调度结果的影响。

优化模型为

$$\begin{cases}
\min \sum_{i,j,k,l} \sum_{t=1}^N J[p_{\text{grid}}(t), p_i(t), p_j(t), \tilde{p}_l(t), \tilde{q}_k(t)] \\
\text{s.t.} \quad \sum_i p_i(t) + \sum_j p_j(t) + \sum_l \tilde{p}_l(t) + p_{\text{grid}}(t) = 0 \\
-p_{\text{grid}}^{\max} \leq p_{\text{grid}}(t) \leq p_{\text{grid}}^{\max} \\
\tilde{p}_l(t) = f_1[\tilde{p}_l(t-1)] \\
\tilde{q}_k(t) = f_2[\tilde{q}_k(t-1)] \\
0 \leq p_i(t) \leq p_i^{\max} \\
-\Delta p_i^d \leq p_i(t) - p_i(t-1) \leq \Delta p_i^u \\
-p_j^{\max} \leq p_j(t) \leq p_j^{\max} \\
E_j^{\min} \leq E_j(t) \leq E_j^{\max} \\
E_j(t+1) = E_j(t) + \eta_j p_j(t) \Delta t \\
g[p_i(t), p_j(t), \tilde{p}_l(t)] \leq 0
\end{cases} \quad (1)$$

式中： f_1 和 f_2 分别为未来净负荷需求预测模型及能源价格预测模型，以各能源局域网节点内风、光、负荷等历史出力及天气预测结果为 f_1 输入变量，以能源市场历史数据、能源价格博弈模型为 f_2 输入变量； Δp_i^d 和 Δp_i^u 分别为发电机 i 的下调和上调功率约束； $-p_j^{\max}$ 和 $p_j^{\max}$ 分别表示储能系统的最大放电功率和最大充电功率； $E_j^{\min}$ 、 $E_j^{\max}$ 和 $E_j(t)$ 分别表示储能系统最小容量、最大容量和在时刻 t 的容量； η_j 分别表示储能系统 j 充放电效率，其中充电和放电过程中 η_j 的值有所不同； $g(\cdot) \leq 0$ 表示能源互联网系统的其他安全约束。

式(1)中控制变量包括外部电网出力 $p_{\text{grid}}(t)$ 、常

规机组出力 $p_i(t)$ 、储能系统出力 $p_j(t)$ ，状态变量包括未来时段的净负荷需求 $\tilde{p}_l(t)$ 、能源价格 $\tilde{q}_k(t)$ 。

能量管理系统执行过程中仅将下一个时段的控制指令下发，并根据实际运行结果不断修正预测模型中的参数和后面的计划序列的偏差，过程如图4所示，考虑冷热气等多种能源形式时，还需要加入能源转换模型和用户的冷热负荷模型。

与此同时，考虑到面向能源互联网系统能量管理的多目标鲁棒优化模型是一类复杂的非线性、不连续、带约束、多变量类型的模型；传统数学规划方法，如牛顿法、单纯型法等不适用于模型求解。动态规划及遗传算法、粒子群优化等智能优化算法随着决策变量数量增加，其求解效率迅速下降、搜索空间急剧增大。因此，需要研究这类算法中的大规模决策变量处理方法，以及优化算法设计中个体(调度策略)编码、相应的交叉变异操作以及适应度评价等研究。

当能源互联网中可再生能源出力渗透率非常高时，为最大限度降低可再生能源出力随机性、不确定性对能源互联网安全运行的影响，有必要采用基于随机性模型预测控制的优化调度或基于鲁棒模型预测控制的优化调度方法。基于随机性模型预测控制的优化调度方法既能够较大程度降低预测不确定性对能源互联网运行的影响，又具有较好的经济性；同时，由于基于机会约束规划的模型预测控制方法^[42]与标准模型控制方法类似，能源互联网环境下主要考虑基于场景的模型

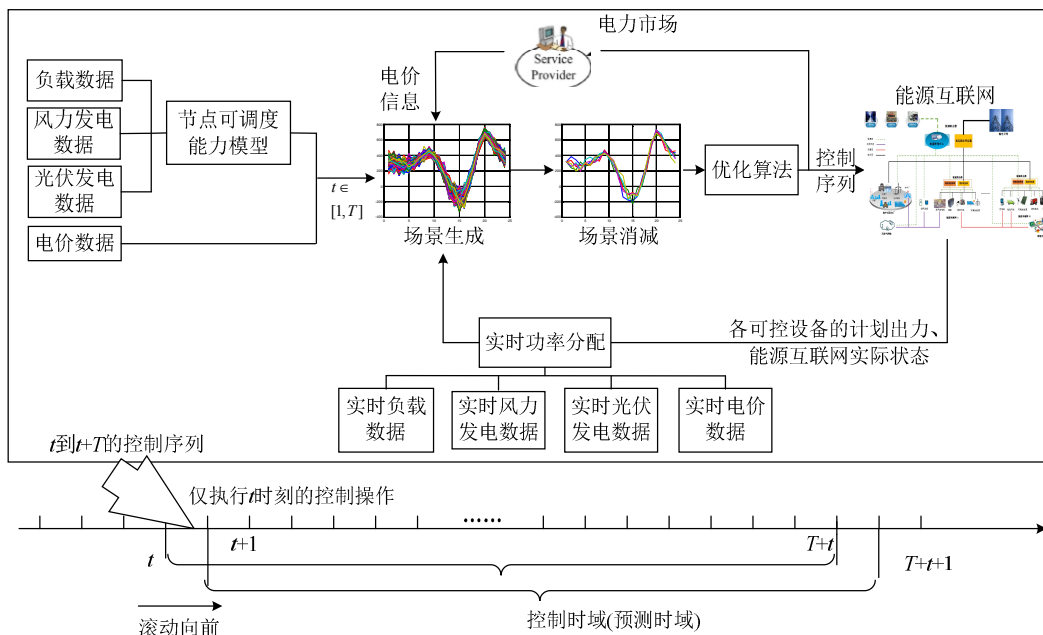


图4 基于模型预测控制的能源互联网能量优化调度

Fig. 4 Optimal energy scheduling of the energy internet based on model predictive control

预测控制方法。

2.5 基于云平台的大数据处理技术

能源互联网必将处于一个大数据环境, 这些大数据存在规模大(volume)、类型多(variety)、价值密度低(value)和变化快(velocity)的“4V”特性^[30]。如何快速、有效处理能源互联网内价值密度低、时空逻辑强的海量多源异构数据, 如何基于大数据对能源互联网节点可调度能力进行准确预测, 并基于预

测结果对可调度资源进行优化配置将是能源互联网能量管理领域研究的热点问题。

以基于大数据的节点可调度能力预测为例, 首先需要建立节点可调度能力的大数据关系网, 如图5所示, 并运用大数据存储技术^[43]、大数据挖掘技术和云计算技术^[44]从中提取可能的数据价值链, 进而获得更高精度、更细粒度的预测结果。

$$O = R_1(R_2(R_3(\cdots(R_n(), D_n)), D_3), D_2), D_1) \quad (2)$$

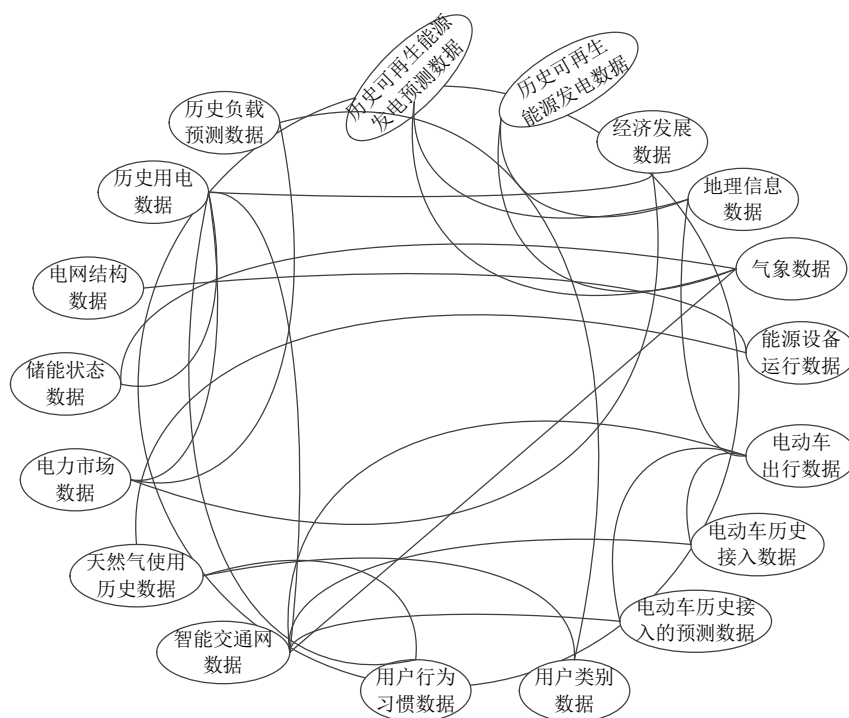


图5 能源互联网中节点可调度能力部分数据关系网示意图

Fig. 5 Relation network diagram of partial data for energy local network schedulable availability in energy internet

式中: D_1 、 D_2 、 $\dots$ 、 D_n 表示不同的一次数据集, 如图5中连接到一个数据上的其它相关数据集; R_1 、 R_2 、 $\dots$ 、 R_n 表示作用于数据集上的关联关系; O 表示目标数据集。式(2)仅仅是一个最原始的数据关系表示, 其中还存在着多重嵌套和数据间的耦合关系, 需要运用数据挖掘中的方法, 如统计回归、神经网络、支持向量机、Apriori算法等进行数据的解耦与数理, 将隐形关系转为显性关系。

基于大数据的能源互联网能量优化调度、资源配置、系统规划和可靠性计算也将采用类似的方法与过程, 只是根据具体的实际有相应的变化。

3 系统设计案例

为充分利用吕梁地区良好的太阳能与风能资源, 实现吕梁云计算中心供能绿色化, 提高云计算中心供能可靠性, 国防科技大学吕梁市军民融合协同创新研究院在山西省发改委和吕梁市政府的支持下, 在前期能源互联网关键技术研究 and 能量路由

器原型研制成功的基础上, 基于研究院所在园区, 搭建能源互联网示范系统, 提高大型计算中心的绿色能源渗透率, 也为绿色数据中心的建设提供借鉴和参考。

3.1 系统组成

在该能源互联网示范系统中, 基于天河二号的云计算中心是系统的主要负荷, 峰值功率达到1.5 MW, 其余用电负荷约1 MW左右。所在地区年太阳总辐射量约5016~5852 MJ/m², 年日照时数约为2200~3000 h。根据研究院园区目前的可利用场地情况, 示范系统将在建筑楼顶、闲置操场等区域铺设光伏发电系统, 总容量约2 MW; 同时在研究院几个风力较好的风口安装总容量约50 kW的风力发电系统, 系统配置总容量1 MW·h的储能系统。然后, 根据实际地理位置和负荷情况, 将形成一个5个能源局域网, 分别为云计算中心、办公主楼、宿舍及生活保障区、运动训练中心和展厅, 并通过5台不同功率等级的能量路由器互

联起来形成一个能源互联网示范系统，系统结构如图6所示。

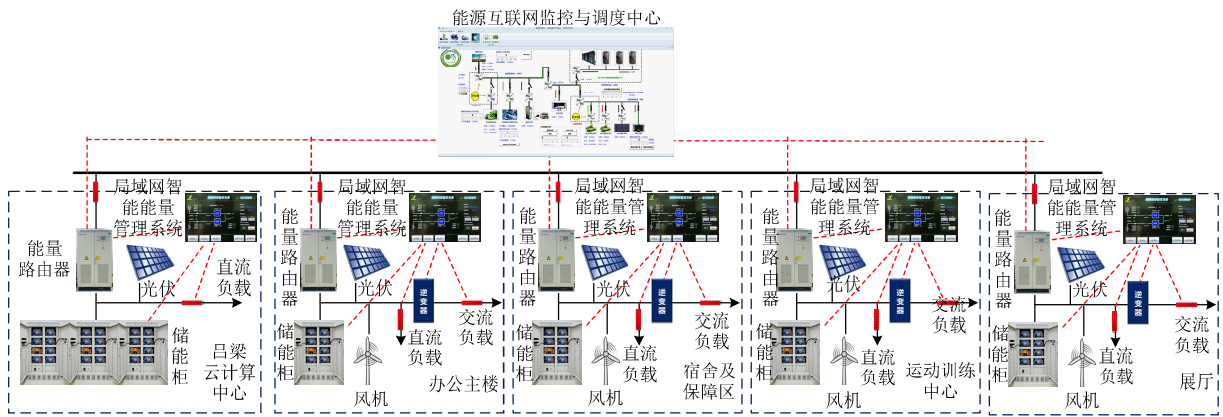


图6 能源互联网示范系统拓扑结构

Fig. 6 Topology structure of the energy internet demonstration system

能量路由器是未来能源互联网中的核心设备，储能系统在能量路由器的控制下完成充放电功能。云计算中心既是系统的负载，也是示范系统进行能源互联网大数据处理分析的云平台。

3.2 能量管理系统设计

本示范系统的能量管理系统的信息结构层次及其通信设计如图7所示。具体如下：

1) 设备层包括风、光伏发电设备、储能系统、能量路由器、断路器、智能开关、智能配电箱及量测设备等。

2) 管理层包括智能能源管理器及其通信网络，实现能源局域网状态监测、能源局域网能量经济性分配、能源局域网节点可调度能力预测、多能源局域网协同控制及人际交互界面等。

3) 优化层包括能源互联网示范系统能量调度中心与数据处理中心。主要实现能源互联网系统与外部电网的能量交互、参与电力市场运行调度管理、制定能源互联网优化调度策略、从顶层对各能源局域网能量交互进行协同管理。

示范系统采用分层递阶式的控制结构。主控中心主要完成一天内的调度优化工作，其时间粒度为

1 h。各能源局域网能量路由器中的智能能量管理完成短时经济运行功能，其预测时域为1 h，控制时间粒度为5 min。

示范系统采用基于模型预测控制优化调度策略。风机、光伏和负载的预测将采用基于相似日选择的时间序列分析法与人工神经网络法相结合的超短期功率预测方法。预测结果作为输入条件传递到式(3)中。根据模型预测控制框架要求，在下一时段将微调预测模型的相关参数，并再次执行式(3)的优化模型，不断反复这一过程。

$$\begin{cases} \min \sum_{j,l} \sum_{t=1}^N \sum_{k=1}^K J_k(p_{\text{grid}}(t), p_j(t), \tilde{p}_l(t)) \\ \text{s.t.} \quad \sum_i p_j(t) + \sum_l \tilde{p}_l(t) + p_{\text{grid}}(t) = 0 \\ -p_{\text{grid}}^{\max} \leq p_{\text{grid}}(t) \leq p_{\text{grid}}^{\max} \\ \tilde{p}_l(t) = f_l(\tilde{p}_l(t-1)) \\ -p_j^{\max} \leq p_j(t) \leq p_j^{\max} \\ E_j^{\min} \leq E_j(t) \leq E_j^{\max} \\ E_j(t+1) = E_j(t) + \eta_j p_j(t) \Delta t \\ g(p_i(t), p_j(t), \tilde{p}_l(t)) \leq 0 \end{cases} \quad (3)$$

式(3)给出了系统采用的能量管理优化模型，为

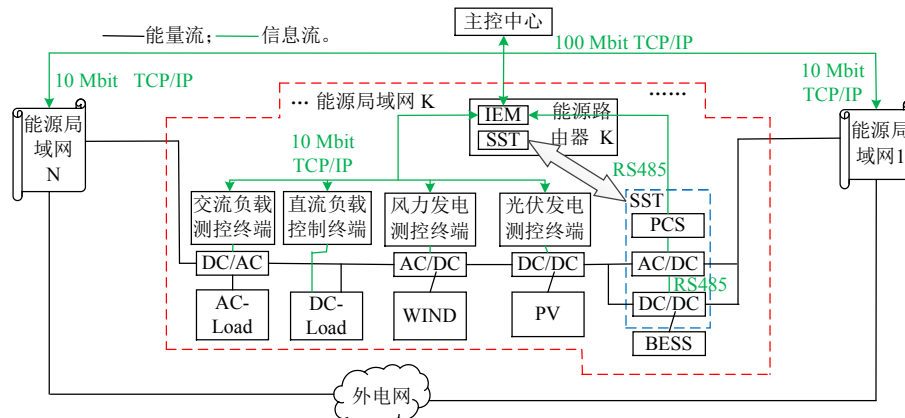


图7 能源互联网示范系统能量管理系统框架

Fig. 7 Energy management system structure of the energy internet demonstration system

一个多目标优化问题, J_k 为能源互联网优化调度的第 k 项目标, 此方案中主要考虑运行成本、环境收益、电池寿命、削峰填谷要求 4 个目标; $u_f(t)$ 为储能系统的运行状态, $u_f(t)=1$ 表示储能系统处于充电状态, $u_f(t)=0$ 表示处于放电状态。其他参量的意义与式(1)一致。由于国内目前没有实施实时电价机制, 且国内可再生能源补贴政策中在自发自用余电上网补贴政策上对自用与余电上网电力在价格上存在差异。式(4)的目标就是充分调动储能的优势以最大化收益, 最小化环境影响, 最大化延长电池的寿命, 并满足当地和电力公司提出的关于削峰填谷方面的要求, 采用目前较为先进的 PICEA 多目标优化算法^[45]寻求最优解, 并在模型预测控制的框架下不断更新与滚动优化。

3.3 实际建设运行情况

目前该示范系统已经完成展厅能源局域网的搭建工作。能源局域网配置如下: 能量路由器额定功率 100 kW, 光伏额定功率 18 kW, 风机额定功率 5 kW, 储能系统额定容量 35 kW·h, 额定功率 20 kW, 该能源局域网最大负载 20 kW。具体的储能充放电过程由式(3)与滚动更新后的系统数据决定。实际系统设备如图 8 所示。



图 8 已建的能源局域网系统现场图
Fig. 8 Schematic of the energy local network which has been built

该能源局域网通过上位机监控系统实现较长时间范围内的风机和光伏输出功率预测, 负荷需求预测, 并根据现有自发自用余电上网的新能源接入政策控制储能系统的充放电以最大化系统收益; 通过嵌入式的智能能量管理器(IEM)进行较短时间内的风、光、负荷预测, 根据上位机调度指令控制各设备的执行, 并且能够在上位机不存在或孤岛模式下能够保证系统安全稳定运行。应用针对该能源局域网的能量管理系统对负载、光伏和风机输出的预测与实际曲线和电池储能系统采用式(3)所示的优化调度算法对能源局域网进行优化调度时的充放电曲线见附录图 1、2。

4 结论

能量管理系统作为能源互联网中执行系统状

态监测、数据采集, 保证状态数据、控制指令的可靠、高效传输, 实现系统决策与优化调度的综合管理系统, 是能源互联网的重要组成部分。随着能源互联网的不断发展和逐步应用, 能源互联网的能量管理将面临控制结构、优化方法、通信与数据采集等一系列新问题新挑战。本文分析了适合能源互联网功能实际的分层递阶式能量管理架构, 给出了在先进量测技术、高可靠通信技术、节点可调度能力预测技术、基于模型预测控制的能量优化调度技术、基于云平台的大数据处理技术等方面可能的突破方向, 并给出了一个能源互联网示范系统能量管理系统的设计案例, 为开展本领域学术研究和工程实践提供参考借鉴。

未来将进一步深化在能源互联网能量管理系统分层分区方法方面的研究工作以统筹优化管理能源互联网中设备层、运行网络层、能源局域网层、多能源局域网和能源互联网系统层的操作。

致 谢

本文得到“高性能计算国家重点实验室开放课题(编号: 201402-02)”的资助, 谨此致谢!

附录见本刊网络版(<http://www.dwjs.com.cn/CN/volumn/current.shtml>)。

参考文献

- [1] 王成山, 王守相. 分布式发电供能系统若干问题研究[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(20): 1-8.
Wang Chengshan, Wang Shouxiang. Study on some key problems related to distributed generation systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(20): 1-8(in Chinese).
- [2] 杰里米·里夫金. 第三次工业革命[M]. 张体伟, 孙毅宁, 译. 北京: 中信出版社, 2012: 27-68.
- [3] Huang A Q, Crow M L, Heydt G T, et al. The future renewable electric energy delivery and management (FREEDM) system: the energy internet[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(1): 133-148.
- [4] Tsoukalas L H, Gao R. From smart grids to an energy internet-assumptions, architectures and requirements[C]//Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies. Nanjing, China: Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, 2008: 94-98.
- [5] Katz R H, Culler D E, Sanders S, et al. An information centric energy infrastructure: the berkeley view[J]. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2011, 1(1): 7-22.
- [6] Vermesan O, Blystad L C, Zafalon R, et al. Internet of energy-connecting energy anywhere anytime[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2011: 33-48.
- [7] Geidl M, Klok B, Koeppl G, et al. Energy hubs for the futures[J]. IEEE Power & Energy Magazine, 2007, 5(1): 24-30.
- [8] European Commission. Recorded conference “mission growth: Europe at the lead of the new industrial revolution”[EB/OL].

- (2013-1-13). <http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=85716>.
- [9] Boyd J. An internet-inspired electricity grid[J]. IEEE Spectrum, 2013, 50(1): 12-14.
- [10] 刘振亚. 全球能源互联网[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015: 199-253.
- [11] 于慎航, 孙莹, 牛晓娜, 等. 基于分布式可再生能源发电的能源互联网系统[J]. 电力自动化设备, 2010, 30(5): 104-108.
- Yu Shenhong, Sun Ying, Niu Xiaona, et al. Energy internet system based on distributed renewable energy generation[J]. Electric Power Automating Equipment, 2010, 30(5): 104-108(in Chinese).
- [12] 董朝阳, 赵俊华, 文福栓, 等. 从智能电网到能源互联网: 基本概念与研究框架[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(15): 1-11.
- Dong Zhaoyang, Zhao Junhua, Wen Fushuan, et al. From smart grid to energy internet: basic concept and research framework[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(15): 1-11(in Chinese).
- [13] 周海明, 刘广一, 刘超群. 能源互联网技术框架研究[J]. 中国电力, 2014, 47(11): 140-145.
- Zhou Haiming, Liu Guangyi, Liu Chaoqun. Study on the energy internet technology framework[J]. Electric Power, 2014, 47(11): 140-145(in Chinese).
- [14] 王继业, 孟坤, 曹军威, 等. 能源互联网信息技术研究综述[J]. 计算机研究与发展, 2015, 52(3): 1-18.
- Wang Jiye, Meng Kun, Cao Junwei, et al. Research on information technology for energy internet: a survey[J]. Journal of Computer Research and Development, 2015, 52(3): 1-18(in Chinese).
- [15] 任洪波, 吴琼, 班银银, 等. 基于多目标规划的多能源互补分布式能源系统优化决策方法研究[C]//系统工程学会第十八届学术年会. 合肥, 中国: 系统工程学会, 2014: 1-2.
- [16] 慈松, 李宏佳, 陈鑫, 等. 能源互联网重要基础支撑: 分布式储能技术的探索与实践[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(6): 762-773.
- Ci Song, Li Hongjia, Chen Xin, et al. The cornerstone of energy internet: research and practice of distributed energy storage technology[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014, 44(6): 762-773(in Chinese).
- [17] 黄如, 叶乐, 廖怀林. 可再生能源互联网中的微电子技术[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(6): 728-742.
- Huang Ru, Ye Le, Liao Huailin. Microelectronics technologies in renewable energy internet[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014, 44(6): 728-742(in Chinese).
- [18] 黄仁乐, 蒲天骄, 刘克文, 等. 城市能源互联网功能体系及应用方案设计[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(9): 26-35.
- Huang Renle, Pu Tianjiao, Liu Kewen, et al. Design of hierarchy and functions of regional energy internet and its demonstration applications[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(9): 26-35(in Chinese).
- [19] 张涛, 查亚兵. 能源互联网在军事能源转型中的作用[J]. 国防科技, 2014, 35(3): 1-5.
- Zhang Tao, Zha Yabing. Effects of the energy internet on military energy transformation[J]. National Defense Science & Technology, 2014, 35(3): 1-5(in Chinese).
- [20] 查亚兵, 张涛, 黄卓, 等. 能源互联网关键技术分析[J]. 中国科学: 信息科学, 2014(44): 702-713.
- Zha Yabing, Zhang Tao, Huang Zhuo, et al. Energy internet key technology analysis[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014(44): 702-713(in Chinese).
- [21] Yan Zhang, Baolong Liu, Tao Zhang, et al. An intelligent control strategy of battery energy storage system for microgrid energy management under forecast uncertainties[J]. International Journal of Electrochemical Science, 2014: 4190-4204.
- [22] Yan Zhang, Tao Zhang, Rui Wang, et al. Optimal operation of a smart residential microgrid based on model predictive control by considering uncertainties and storage impacts[J]. Solar Energy, 2015, 122(12): 1052-1065.
- [23] Crow M L, Mcmillin B, Wang W, et al. Intelligent energy management of the FREEDM system[C]//IEEE Power and Energy Society General Meeting. Minneapolis, MN: IEEE, 2010: 1-4.
- [24] Real A J D, Arce A, Bordons C. Combined environmental and economic dispatch of smart grids using distributed model predictive control[J]. Electrical Power and Energy Systems, 2014(54): 65-76.
- [25] Parisio A, Vecchio C D, Vaccaro A. A robust optimization approach to energy hub management[J]. Electrical Power and Energy Systems, 2012(42): 98-104.
- [26] Farhangi H. The path of the smart grid[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2010, 8(1): 18-28.
- [27] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究[J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1-12.
- Wang Chengshan, Wu Zhen, Li Peng. Research on key technologies of microgrid[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(2): 1-12(in Chinese).
- [28] 卫志农, 余爽, 孙国强, 等. 虚拟电厂的概念与发展[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(13): 1-9.
- Wei Zhinong, Yu Shuang, Sun Guoqiang, et al. Concept and development of virtual power plant[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(13): 1-9(in Chinese).
- [29] 吴雄, 王秀丽, 刘世民, 等. 微电网能量管理系统研究综述[J]. 电力自动化设备, 2014, 34(10): 7-14.
- Wu Xiong, Wang Xiuli, Liu Shimin, et al. Summary of research on microgrid energy management system[J]. Electric Power Automating Equipment, 2014, 34(10): 7-14(in Chinese).
- [30] 宋亚奇, 周国亮, 朱永利. 智能电网大数据处理技术现状与挑战[J]. 电网技术, 2013, 37(4): 927-935.
- Song Yaqi, Zhou Guoliang, Zhu Yongli. Present status and challenges of big data processing in smart grid[J]. Power System Technology, 2013, 37(4): 927-935(in Chinese).
- [31] 涂序彦, 王枫, 郭燕慧. 大系统控制论[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2005: 14-46.
- [32] 张伯明, 陈建华, 吴文传. 大规模风电接入电网的有功分层模型预测控制方法[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 6-18.
- Zhang Boming, Chen Jianhua, Wu Wenchuan. A hierarchical model predictive control method of active power for accommodating large-scale wind power integration[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(9): 6-18(in Chinese).
- [33] Wang Z, Zheng G. Residential appliances identification and monitoring by a nonintrusive method[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(1): 80-92.
- [34] Hart G W. Nonintrusive appliance load monitoring[J]. Proceedings of IEEE, 1992, 80(12): 1870-1891.
- [35] 谢家宝. 基于非侵入式负载监测的微电网电能管理研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2012.
- [36] Marmol F G, Sorce C, Ugus O, et al. Do not snoop my habits: preserving privacy in the smart grid[J]. IEEE Communications Magazine, 2012, 50(5): 166-172.
- [37] Kalogridis G, Cepeda R, Denic S Z, et al. Elecprivacy: evaluating

- the privacy protection of electricity management algorithms[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2011, 2(4): 750-758.
- [38] 王松岩, 李碧君, 于继来, 等. 风速与风电功率预测误差概率分布的时变特性分析[J]. 电网技术, 2013, 37(4): 967-972.
Wang Songyan, Li Bijun, Yu Jilai, et al. Analysis on time-varying characteristics of probability error in forecast of wind speed and wind power[J]. Power System Technology, 2013, 37(4): 967-972(in Chinese).
- [39] 蔡祯祺. 基于数值天气预报 NWP 修正的 BP 神经网络风电功率短期预测研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
- [40] 孟洋洋, 卢继平, 孙华利, 等. 基于相似日和人工神经网络的风电功率短期预测[J]. 电网技术, 2010, 34(12): 163-167.
Meng Yangyang, Lu Jiping, Sun Huali, et al. Short-term wind power forecasting based on similar days and artificial neural network[J]. Power System Technology, 2010, 34(12): 163-167(in Chinese).
- [41] 查申森, 窦晓波, 王李东, 等. 微电网监控与能量管理装置的设计与研发[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 232-239.
Zha Shensen, Dou Xiaobo, Wang Lidong, et al. Design and research of microgrid monitoring and energy management device[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(9): 232-239 (in Chinese).
- [42] 罗毅, 刘明亮. 计及风险备用约束的孤网系统环保经济调度[J]. 电网技术, 2013, 37(10): 2705-2711.
Luo Yi, Liu Mingliang. Research on environmental and economic dispatch for isolated microgrid system taken risk reserve constraints into account[J]. Power System Technology, 2013, 37(10): 2705-2711(in Chinese).
- [43] Ni Zhang, Yu Yan, Shengyao Xu, et al. A distributed data storage and processing framework for next-generation residential distribution systems[J]. Electric Power Systems Research, 2014, 116(6): 174-181.
- [44] Bera S, Misra S, Rodrigues J J P C. Cloud computing applications for smart grid: a survey[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2015, 26(5): 1477-1494.
- [45] Wang R, Purshouse R C. Preference-inspired co-evolutionary algorithms for many objective optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2013, 17(4): 474-494.



张涛

收稿日期: 2015-06-28。

作者简介:

张涛(1976), 男, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化、智能能量管理系统技术、可再生能源系统规划技术等, E-mail: zhangtao@nudt.edu.cn;

张福兴(1986), 男, 博士研究生, 研究方向为智能能量管理系统技术;

张彦(1988), 男, 博士研究生, 研究方向为智能能量管理系统技术。

(责任编辑 徐梅)

声 明

最近, 我编辑部不断收到作者的电话和邮件, 询问自己收到的论文录用通知是否由我编辑部发出。在此, 我编辑部郑重声明: 我刊从未与任何机构或个人合作代理投稿事宜, 也没有其他分部, 我刊录用的稿件必须由作者本人亲自上传, 经严格审查并由编辑联系修改后方能录用, 且不收任何费用, 凡声称缴费后可刊登论文的均非我编辑部所为, 编辑也不会通过 QQ、微信等方式与作者联系。为避免损失, 请作者投稿务必通过我刊唯一官网: www.dwjs.com.cn, 注册后按要求上传稿件, 稿件处理进程可自行查看, 编辑姓名和电话号码都刊登在我刊印刷版杂志和微信杂志上, 其他人和电话均不属我编辑部所有, 特此声明。